

ASIGNATURA: Computación Digital

DOCENTE: Ing. Wilmer Urbina

PERÍODO ACADÉMICO: 2025–2026

Proyecto Digital

Caminadora Digital ESPE Manual de Usuario



ESTUDIANTES

Juan Felipe Gutiérrez

Stalyn Landazuri

Esteban Recalde

NRC: 29703

FECHA: 3 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción general del sistema	3
2.1. Componentes del panel de control	3
3. Requisitos previos e instalación	5
3.1. Software necesario	5
3.2. Procedimiento de apertura y configuración	5
4. Instrucciones de operación paso a paso	6
4.1. Encendido y apagado del sistema	6
4.2. Ajuste del peso del usuario	6
4.3. Iniciar y detener la marcha	7
4.4. Cambio de velocidad	7
4.5. Cambio de inclinación	7
4.6. Lectura de las pantallas de datos	8
4.7. Uso del paro de emergencia	8
4.8. Funcionamiento de la meta de calorías	8
5. Solución de problemas comunes	9
6. Advertencias y recomendaciones de uso	10
7. Anexo técnico	10
7.1. Tabla de conexiones de pines del Arduino Mega 2560	11
7.2. Descripción del algoritmo de funcionamiento	12
8. Especificaciones técnicas del sistema	13

1 Introducción

Bienvenido a la **Caminadora Digital ESPE**, un avanzado simulador de panel de control para caminadora eléctrica, desarrollado íntegramente como un proyecto de simulación electrónica. Este sistema ha sido diseñado para replicar con alta fidelidad el comportamiento y la interfaz de una máquina de ejercicio real, permitiéndole experimentar su lógica de funcionamiento sin necesidad de hardware físico.

El simulador se ejecuta sobre la plataforma **Proteus 8 Professional** y utiliza un microcontrolador virtual **Arduino Mega 2560**, encargado de procesar todas sus interacciones en tiempo real. A través de una interfaz de usuario compuesta por botones, interruptores, un potenciómetro y pantallas LCD, usted podrá controlar la velocidad, la inclinación y monitorear el progreso de su sesión de entrenamiento virtual.

El propósito de este manual es guiarlo paso a paso en la instalación, configuración y operación del simulador, asegurando una experiencia de usuario completa, intuitiva y enriquecedora.

2 Descripción general del sistema

La Caminadora Digital ESPE está compuesta por un panel de control virtual que centraliza todos los comandos y visualizadores del sistema. La interacción se realiza exclusivamente a través de los componentes en la ventana de simulación de Proteus.

2.1 Componentes del panel de control

A continuación, se detallan los componentes interactivos y de visualización que usted encontrará en el simulador:

- **Switch de Encendido General (SW_GENERAL):** Es el interruptor principal del sistema. Al activarlo, el simulador se inicializa y queda en modo de espera. Al desactivarlo, todo el sistema se apaga por completo.
- **Switch de Paro de Emergencia (SW_PARO):** Es un interruptor momentáneo de seguridad. Al presionarlo, detiene el motor de inmediato simulando un paro de emergencia. Mantenerlo presionado por más de 2 segundos realiza un reinicio completo de los datos de la sesión.
- **Botón START:** Es el control principal para iniciar o detener la marcha. Con la caminadora detenida, una pulsación la pone en marcha. Con la caminadora en mo-

vimiento, una pulsación la detiene por completo. Este botón se identifica fácilmente en el panel de simulación.

- **Botones VEL+ y VEL-:** Permiten ajustar la velocidad de la banda de la caminadora. Cada pulsación incrementa o disminuye la velocidad en pasos de 0.5 km/h, siempre y cuando la máquina esté en marcha.
- **Botones INC+ y INC-:** Permiten ajustar la inclinación de la plataforma de la caminadora. Cada pulsación incrementa o disminuye la inclinación en pasos de 1 %. A diferencia de la velocidad, la inclinación se puede ajustar en cualquier momento (en marcha o detenido).
- **Potenciómetro de Peso (POT_PESO):** Este control deslizante le permite establecer su peso corporal virtual en un rango de 40 a 120 kg. Este dato es fundamental para que el sistema realice un cálculo preciso de las calorías consumidas.
- **Pantallas LCD (LCD1, LCD2, LCD3):** Son tres pantallas de 16 caracteres por 2 filas que muestran toda la información del entrenamiento:
 - **LCD1:** Velocidad e inclinación actuales, e indicador de estado (MARCHA/-PARADO).
 - **LCD2:** Tiempo transcurrido de la sesión y distancia total acumulada.
 - **LCD3:** Calorías consumidas (KCAL) y calorías restantes para alcanzar la meta (FALTAN).
- **Indicadores LED:** Dos LEDs indican el estado operativo: el **LED verde** se enciende cuando la caminadora está en marcha y el **LED rojo** cuando está en estado de paro o espera.
- **Buzzer (Altavoz):** Emite tonos de retroalimentación auditiva para confirmar acciones como encendido, inicio, parada, cambios y alertas de meta.
- **Motor DC y Servomotor:** Representan los actuadores principales. El motor DC (con una hélice que simula la banda) gira a una velocidad proporcional a la configurada. El servomotor modifica su ángulo para reflejar la inclinación actual.

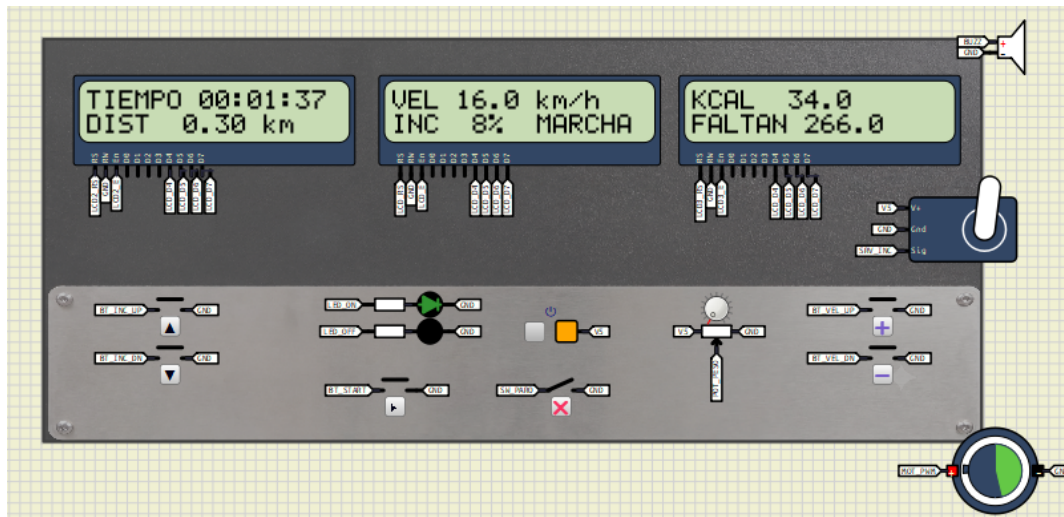


Figura 1: Panel de control de la Caminadora Digital ESPE

Descripción: Vista completa del panel de control virtual en Proteus 8, donde se aprecian los LCDs, botones, switches y demás componentes del sistema.

3 Requisitos previos e instalación

Antes de operar el simulador, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos y seguir los pasos de instalación.

3.1 Software necesario

- **Proteus 8 Professional** (versión 8.6 o superior recomendada). Este es el software de simulación de circuitos electrónicos sobre el cual se ejecuta el proyecto.
- El archivo del proyecto de simulación: **Proyecto_Caminadora_Digital.pdsprj** (o la extensión correspondiente).
- El archivo de firmware compilado para el Arduino Mega 2560, ubicado en la siguiente ruta dentro de la carpeta del proyecto: `codigo_caminadora/build/arduino.avr.mega/codigo_caminadora.ino.hex`.

3.2 Procedimiento de apertura y configuración

Para poner en marcha el simulador por primera vez, siga estos pasos cuidadosamente:

1. Abra el software **Proteus 8 Professional** en su computador.

2. Vaya al menú **File >Open Project** y seleccione el archivo del proyecto, **Proyecto_Caminadora_Digital.pdsprj**.
3. Una vez abierto, verá el diagrama esquemático con todos los componentes. Localice el componente **Arduino Mega 2560** en el centro del diseño.
4. Haga doble clic sobre el microcontrolador Arduino. Se abrirá una ventana de propiedades.
5. En el campo **Program File**, haga clic en el ícono de carpeta y navegue hasta la ruta `codigo_caminadora/build/arduino.avr.mega/`. Seleccione el archivo `codigo_caminadora.ino.hex`.
6. Asegúrese de que las propiedades Clock Frequency estén configuradas en **16 MHz**.
7. Presione **OK** para cerrar la ventana de propiedades.
8. El sistema está ahora listo para ser simulado.

4 Instrucciones de operación paso a paso

Aprenda a utilizar cada función de la caminadora digital siguiendo estos procedimientos detallados.

4.1 Encendido y apagado del sistema

1. **Encender:** Para iniciar, presione el **Switch de Encendido General (SW_GENERAL)**. Observará cómo las tres pantallas LCD se iluminan. La **LCD1** mostrará el mensaje “CAMINADORA ESPE” en la primera fila e “Iniciando...” en la segunda. El **LED rojo (Paro)** se encenderá y escuchará un doble beep de confirmación. Tras un breve instante, el sistema estará listo para usarse, mostrando la velocidad e inclinación en 0.
2. **Apagar:** Para apagar el sistema de forma segura, asegúrese primero de que la caminadora esté en estado **PARADO**. Si está en marcha, presione el **botón START** para detenerla. Luego, desactive el **Switch de Encendido General (SW_GENERAL)**. Las pantallas se apagarán, los LEDs se apagarán y el servomotor regresará a su posición inicial (0°).

4.2 Ajuste del peso del usuario

1. Localice el **Potenciómetro de Peso (POT_PESO)** en el panel.

2. Con el sistema encendido, gire el control deslizante. Verá el valor del peso cambiar en la esquina inferior del esquemático o en el propio potenciómetro.
3. Ajústelo a su peso deseado, dentro del rango de 40 a 120 kg. Este valor se usará internamente para los cálculos de calorías.

4.3 Iniciar y detener la marcha

1. **Iniciar:** Presione el **botón START**. Escuchará un beep agudo (1500 Hz) y el **LED verde (Marcha)** se encenderá inmediatamente, mientras que el LED rojo se apagará. La **LCD1** cambiará su estado a “MARCHA”. Si la velocidad estaba en 0.0 km/h, el sistema la ajustará automáticamente a 1.0 km/h para comenzar.
2. **Detener:** Estando en marcha, presione nuevamente el **botón START**. Escuchará un beep grave (600 Hz), el motor se detendrá, el **LED rojo (Paro)** se encenderá y el estado en la **LCD1** volverá a mostrar “PARADO”.

4.4 Cambio de velocidad

Recuerde que solo puede modificar la velocidad mientras la máquina está **EN MARCHA**.

1. **Aumentar:** Presione el **botón VEL+**. La velocidad en la **LCD1** aumentará en 0.5 km/h por cada pulsación. Escuchará un beep agudo (2000 Hz) como confirmación. El motor DC simulado girará más rápido. El límite máximo es 16.0 km/h.
2. **Disminuir:** Presione el **botón VEL-**. La velocidad disminuirá en 0.5 km/h por pulsación. Escuchará un beep más grave (1200 Hz). El límite inferior es 0.5 km/h.

4.5 Cambio de inclinación

La inclinación se puede ajustar en cualquier estado (marcha o parado).

1. **Aumentar:** Presione el **botón INC+**. La inclinación en la **LCD1** aumentará en 1 % por pulsación, y verá cómo el servomotor gira, elevando la plataforma. El límite máximo es 15 %, que corresponde a un ángulo de 90° del servo.
2. **Disminuir:** Presione el **botón INC-**. La inclinación disminuirá en 1 % por pulsación. El límite inferior es 0 %.

4.6 Lectura de las pantallas de datos

Mientras la caminadora está en marcha, las pantallas se actualizan cada 300 milisegundos.

- **Pantalla 1 (Velocidad e Inclinación):** Muestra la velocidad actual en km/h y la inclinación en porcentaje. La segunda línea indica si el estado es “MARCHA” o “PARADO”.
- **Pantalla 2 (Tiempo y Distancia):** La primera línea muestra el **TIEMPO** total de la sesión activa en formato HH:MM:SS. La segunda línea muestra la **DIST** (distancia) acumulada en kilómetros, calculada en tiempo real a partir de la velocidad.
- **Pantalla 3 (Calorías y Meta):** La primera línea muestra las **KCAL** (kilocalorías) totales consumidas hasta el momento, calculadas mediante una fórmula científica que considera su velocidad, inclinación y peso. La segunda línea muestra las **FALTAN** kcal para alcanzar la meta actual.

4.7 Uso del paro de emergencia

1. **Paro de emergencia:** En cualquier momento, presione el **Switch de Paro de Emergencia (SW_PARO)**. Instantáneamente, el motor se detendrá, la velocidad volverá a 0 y el estado pasará a “PARADO”. Esta es una función de seguridad.
2. **Reinicio de sesión (Reset):** Si mantiene presionado el **Switch de Paro de Emergencia (SW_PARO)** por más de 2 segundos, el sistema realizará un reinicio completo de todos los datos de su sesión. Escuchará un doble beep de confirmación. Los valores de tiempo, distancia, calorías consumidas y la meta se restablecerán a sus valores iniciales. La velocidad y la inclinación también volverán a 0.

4.8 Funcionamiento de la meta de calorías

El sistema inicia con una meta predefinida de 300 kcal.

- Durante su entrenamiento, el valor “FALTAN” en la **LCD3** irá disminuyendo.
- Al alcanzar la meta (las calorías consumidas igualan o superan la meta), escuchará un beep largo y agudo de celebración (2500 Hz por 400 ms).
- Automáticamente, la nueva meta se incrementará en 300 kcal (por ejemplo, a 600 kcal, luego 900 kcal, etc.), desafiándolo a continuar su sesión.

5 Solución de problemas comunes

A continuación, se presenta una tabla con las situaciones más frecuentes que podrían surgir durante el uso del simulador, sus causas probables y las soluciones recomendadas.

Problema	Causa Probable	Solución
Las pantallas LCD no se encienden o muestran solo cuadros negros.	1. El Switch General no está activado. 2. El firmware no se ha cargado correctamente en el Arduino. 3. La simulación en Proteus no está en ejecución.	Verifique que el Switch General esté en ON. Detenga la simulación y vuelva a cargar el archivo .hex en el Arduino. Asegúrese de presionar el botón de "Play." ^{en} Proteus.
La caminadora no arranca al presionar START.	1. La velocidad está en 0.0 km/h (se ajusta automáticamente, pero si hay fallo...). 2. El Paro de Emergencia está activado. 3. El Switch General está apagado.	Asegúrese de que el Paro de Emergencia no esté presionado. Revise que el Switch General esté activo. Si el problema persiste, reinicie la simulación.
Los botones VEL+ y VEL- no responden.	Está intentando cambiar la velocidad con la máquina en estado "PARADO".	La velocidad solo puede modificarse mientras la caminadora está en estado "MARCHA". Presione START primero y luego intente de nuevo.
El servo de inclinación no se mueve.	1. La inclinación ha llegado a su límite (0 % o 15 %). 2. El Switch General está apagado.	Verifique el valor de inclinación en el LCD1. Si está en un límite, presione el botón contrario. Revise el estado del sistema.
El cálculo de calorías parece incorrecto.	El potenciómetro de peso no se ha ajustado correctamente, o no se está teniendo en cuenta la fórmula utilizada (depende de velocidad e inclinación).	Verifique que el potenciómetro de peso (POT_PESO) esté fijado en el valor correcto. Ajuste la velocidad e inclinación y observe cómo varía la tasa de consumo de calorías.

La simulación va muy lenta o se congela.	1. El hardware de su PC no tiene los recursos suficientes para la simulación de Proteus.	Cierre otras aplicaciones.
	2. Hay un conflicto en el firmware.	Pruebe a ajustar las opciones de animación en Proteus (System > Set Animation Options) para reducir la carga.

Tabla 1: Tabla de problemas, causas y soluciones

6 Advertencias y recomendaciones de uso

Para una experiencia de simulación óptima y libre de errores, le rogamos atender a las siguientes indicaciones:

- **Entorno de simulación:** Recuerde que este es un entorno virtual. No existe peligro físico, pero un mal uso de la simulación (como cambios muy rápidos) puede llevar a comportamientos inesperados del software.
- **Pulsaciones únicas:** Presione los botones de forma individual y secuencial. Evite mantenerlos presionados (a excepción del paro de emergencia para reset) o presionar varios a la vez, ya que podría enviar señales contradictorias al firmware.
- **Secuencia de apagado:** Para un "apagado" limpio de la simulación, detenga siempre la marcha antes de desactivar el Switch General.
- **Uso del reset:** El reset de sesión (mantener SW_PARO por 2 segundos) es una herramienta útil. No dude en usarla para comenzar un nuevo entrenamiento desde cero.
- **Límites del sistema:** Respete los límites de velocidad (16.0 km/h) e inclinación (15%). El firmware está diseñado para no excederlos, pero intentar forzarlos no tendrá efecto.
- **Ajuste de peso:** El potenciómetro es una entrada analógica. Pequeñas variaciones en su posición pueden causar lecturas ligeramente fluctuantes. Ajústelo a un valor fijo y claro para obtener cálculos estables.

7 Anexo técnico

Esta sección está destinada a fines de documentación técnica, mantenimiento o revisión del proyecto.

7.1 Tabla de conexiones de pines del Arduino Mega 2560

A continuación se detalla el mapeo completo de pines utilizado en el simulador.

Tabla 2: Conexionado del Arduino Mega 2560

Periférico	Componente / Pin	Pin Arduino Mega
3*Pantallas LCD (Bus D4-D7)	D4 común de LCDs	10
	D5 común de LCDs	11
	D6 común de LCDs	12
	D7 común de LCDs	13
LCD1 (Vel+Inc)	RS	8
	E	9
LCD2 (Tiempo+Dist)	RS	36
	E	38
LCD3 (Kcal+Faltan)	RS	46
	E	48
5*Pulsadores de Control	START	22
	VEL+	24
	VEL-	26
	INC+	28
	INC-	30
2*Switches	SW_GENERAL (Encendido)	3
	SW_PARO (Emergencia)	34
Sensor de Paso	SENS_PASO (Interrupción 0)	2
Actuadores	MOTOR_PWM	5
	SERVO_INC	6
Señalización	BUZZER	44
	LED_MARCHA (Verde)	40
	LED_PARO (Rojo)	42
Entrada Analógica	POT_PESO	A0

7.2 Descripción del algoritmo de funcionamiento

El firmware de la Caminadora Digital ESPE se basa en una máquina de estados finitos y un ciclo de supervisión continuo ('loop'). A continuación, se explican sus módulos principales:

- **Control del Switch General:** El estado del pin 3 determina el funcionamiento global. Un flanco de subida (OFF a ON) inicializa todas las variables, configura las pantallas y envía al servo a 0°. Un flanco de bajada (ON a OFF) detiene el motor, apaga LEDs y limpia los displays.
- **Manejo de Interrupción (Sensor de Paso):** El pin 2 está configurado con una interrupción externa en flanco descendente ('FALLING'). Una rutina de servicio de interrupción (ISR) con debounce por software de 120 ms se encarga de contar los pasos si la máquina está en marcha, los cuales se usan para el cálculo de distancia.
- **Máquina de Estado Principal (START/STOP):** La lógica de 'loop' monitorea el botón START. Cada pulsación alterna una variable booleana 'enMarcha'. Al entrar en marcha, se activa el LED verde y el motor PWM, y si la velocidad es 0, se establece a 1.0 km/h. Al detenerse, se apaga todo.
- **Gestión de Velocidad e Inclinación:** Se lee el estado de los botones VEL+, VEL-, INC+, INC-. Para la velocidad, solo se procesan si 'enMarcha == true'. Se ajustan variables globales limitadas a los rangos 0.5-16.0 y 0-15 respectivamente. La velocidad se mapea al ciclo de trabajo del PWM del pin 5 (0-255). La inclinación se mapea linealmente de 0-15 % a un ángulo de 0-90° para el servomotor en el pin 6.
- **Cálculo de Calorías (VO2):** Cada segundo, se calcula el consumo calórico basado en la siguiente lógica:
 - Si Velocidad < 7 km/h: $VO2 = 3,5 + 0,1 \times S + 1,8 \times S \times G$
 - Si Velocidad $\geq$ 7 km/h: $VO2 = 3,5 + 0,2 \times S + 0,9 \times S \times G$

Donde S es la velocidad en m/min y G es la inclinación en fracción decimal. Luego, $kcal/min = VO2 \times peso(kg) \times 5/1000$.

- **Lógica de Meta de Calorías:** Se compara continuamente el acumulado de kcal con la meta vigente. Si se alcanza, se incrementa la meta en 300, se activa la señal acústica correspondiente, y el sistema sigue funcionando sin interrupción.
- **Paro de Emergencia y Reset:** El estado del pin 34 se monitorea. Una pulsación breve (estado LOW) fuerza la detención inmediata. Una pulsación mantenida por más de 2 segundos ejecuta la rutina de 'resetSesion()', que restaura todas las métricas a sus valores por defecto (tiempo=0, distancia=0, kcal=0, meta_kcal=300, etc.).

- **Actualización de Pantallas:** Un temporizador no bloqueante ('`millis()`') controla la actualización de los 3 LCDs cada 300 ms, formateando las cadenas de texto con los valores actualizados de las variables.
- **Retroalimentación Auditiva:** Una función '`beep(frecuencia, duracion)`' controla el buzzer en el pin 44, generando tonos PWM. Se llama a esta función desde diferentes puntos del código para proporcionar feedback de las acciones del usuario y eventos del sistema.

8 Especificaciones técnicas del sistema

Tabla 3: Resumen de especificaciones y valores clave del firmware

Especificación	Valor
Microcontrolador Simulado	Arduino Mega 2560 @ 16 MHz
Rango de Velocidad	0.5 a 16.0 km/h (incrementos de 0.5 km/h)
Rango de Inclinación	0 a 15 % (incrementos de 1 %)
Rango de Peso del Usuario	40 a 120 kg
Meta de Calorías Inicial	300 kcal (se autoincrementa en 300)
Frecuencia de Actualización de Pantalla	Cada 300 ms
Debounce del Sensor de Paso	120 ms
Tiempo para Reset por Paro de Emergencia	2 segundos continuos
Frecuencias de Buzzer Clave	1500 Hz (Arranque), 600 Hz (Parada), 2000 Hz (Subir Vel/Inc), 1200 Hz (Bajar Vel/Inc), 2200 Hz (Doble beep de reset/encendido), 2500 Hz (400 ms, meta alcanzada)